Санкт-Петербургский политехнический университет

Направление подготовки
«01.03.02 Прикладная математика и информатика»

Отчет по курсовой работе:

Сравнение решения интегралов изученными методами (Тема 2)

Выполнил студент гр. 5030102/40003 Т.Р. Абдуллин
Преподаватель: К.Н. Козлов

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 **Формулировка задачи и ее формализация** 3
- 1.1 Формулировка задачи . . . 3
- 1.2 Формализация задачи . . . 3

2 **Алгоритм метода** 5
- 2.1 Псевдокод метода . . . 5
  - 2.1.1 1. Метод трапеций с правилом Рунге . . . 5
  - 2.1.2 2. Метод Гаусса–Лобатто 4 и 5 узлов . . . 5
- 2.2 Условия применимости методов . . . 6

3 **Проверка условий применимости** 7

4 **Тестовый пример** 8

5 **Подготовка контрольных тестов** 10

6 **Модульная структура программы** 10

7 **Численный анализ решения задачи** 11
- 7.1 Сводная таблица результатов численного эксперимента . . . 13
- 7.2 Анализ результатов . . . 13

8 **Выводы** 15

1 Формулировка задачи и ее формализация

1.1 Формулировка задачи

Требуется провести сравнительный численный анализ эффективности двух изученных методов численного интегрирования для вычисления определённого интеграла:

- **Метод из работы №3**: Обобщённая квадратурная формула трапеций (Ньютон–Котес) с адаптивным дроблением шага и оценкой погрешности по правилу Рунге.
- **Метод из работы №4**: Квадратурные формулы типа Гаусса (Гаусса–Лобатто для 4 и 5 узлов) с адаптивным бисекционным разбиением.

Исследуемый интеграл:

$$I = \int_{-10}^{10} f(x)\,dx, \qquad f(x) = P(x) \cdot \cos(2x),$$

где полином задан по варианту:

$$P(x) = x^5 - 6.2x^3 + 3.5x^2 - 7x.$$

Цели исследования (по Теме 2):

1. Построить график зависимости количества вызовов подынтегральной функции от заданной точности ε со встроенным счетчиком (один график для двух методов).
2. Построить график зависимости фактической погрешности от количества вызовов подынтегральной функции (один график для двух методов).

1.2 Формализация задачи

Точное аналитическое значение интеграла:

$$I_{\text{exact}} = 348.25\sin(20) + 35\cos(20) \approx 332.216055729376.$$

Задачи численного эксперимента:

- Сетка требуемых точностей: $\varepsilon \in [10^{-1}, 10^{-10}]$.
- Счетчик N_{calls} встроен непосредственно в тело функции $f(x)$.

- Фактическая погрешность:

$$\Delta = |I_{\text{num}} - I_{\text{exact}}|.$$

- Анализ вычислительной трудоёмкости методов при одинаковой гарантированной точности.

2 Алгоритм метода

2.1 Псевдокод метода

2.1.1 1. Метод трапеций с правилом Рунге

Вход: $a, b, f(a), f(b), I_{\text{whole}}, \varepsilon$, depth
Выход: Приближение интеграла I, число сегментов N_{seg}

1. Вычислить середину: $m = 0.5(a + b)$, $f_m = f(m)$.
2. Вычислить шаг: $h = 0.5(b - a)$.
3. Вычислить полушаги:

$$I_{\text{left}} = 0.5h(f_a + f_m), \quad I_{\text{right}} = 0.5h(f_m + f_b).$$

4. Суммарный полушаг: $I_{\text{half}} = I_{\text{left}} + I_{\text{right}}$.
5. Оценка ошибки по правилу Рунге ($p = 2$):

$$\delta = \frac{|I_{\text{half}} - I_{\text{whole}}|}{3}.$$

6. Если $\delta \le \varepsilon$ или depth $\ge \text{depth}_{\max}$:
   - Вернуть $\{I_{\text{half}}, 1\}$.
7. Иначе:
   - $L = \text{TrapezoidalStep}(a, m, f_a, f_m, I_{\text{left}}, 0.5\varepsilon, \text{depth} + 1)$;
   - $R = \text{TrapezoidalStep}(m, b, f_m, f_b, I_{\text{right}}, 0.5\varepsilon, \text{depth} + 1)$;
   - Вернуть $\{L.I + R.I, L.N_{\text{seg}} + R.N_{\text{seg}}\}$.

2.1.2 2. Метод Гаусса–Лобатто 4 и 5 узлов

Вход: $a, b, f(a), f(b), \varepsilon$, depth
Выход: Приближение интеграла I, число сегментов N_{seg}

1. Вычислить 4-точечную квадратуру Лобатто I_4:

$$t_4 = \left\{-\sqrt{1/5},\ \sqrt{1/5}\right\}, \quad w_4 = \{5/6,\ 5/6\}, \quad w_{\text{end}} = 1/6.$$

2. Вычислить 5-точечную квадратуру Лобатто I_5:

$$t_5 = \left\{-\sqrt{3/7},\ 0,\ \sqrt{3/7}\right\}, \quad w_5 = \{49/90,\ 32/45,\ 49/90\}, \quad w_{\text{end}} = 1/10.$$

3. Оценка ошибки: $\delta = |I_5 - I_4|$.
4. Если $\delta \le \varepsilon$ или depth $\ge \text{depth}_{\max}$:
   - Вернуть $\{I_5, 1\}$.

5. Иначе:
    - $m = 0.5(a + b)$, $f_m = f(m)$;
    - $L = \text{LobattoStep}(a, m, f_a, f_m, 0.5\varepsilon, \text{depth} + 1)$;
    - $R = \text{LobattoStep}(m, b, f_m, f_b, 0.5\varepsilon, \text{depth} + 1)$;
    - Вернуть $\{L.I + R.I, L.N_{\text{seg}} + R.N_{\text{seg}}\}$.

2.2 Условия применимости методов

1. Подынтегральная функция $f(x)$ непрерывна и дифференцируема требуемое число раз на отрезке $[a, b]$.
2. Отсутствие особых точек, сингулярностей и разрывов.

3 Проверка условий применимости

Подынтегральная функция представляет собой произведение гладкого алгебраического полинома 5-й степени и бесконечно дифференцируемой гармонической функции:

$$f(x) = (x^5 - 6.2x^3 + 3.5x^2 - 7x)\cos(2x).$$

Функция $f(x) \in C^\infty([-10, 10])$, не имеет полюсов, точек разрыва и вертикальных асимптот. Интеграл абсолютно сходится на отрезке $[-10, 10]$. Все теоретические условия сходимости квадратур Ньютона – Котеса и Гаусса – Лобатто полностью выполнены.

4 Тестовый пример

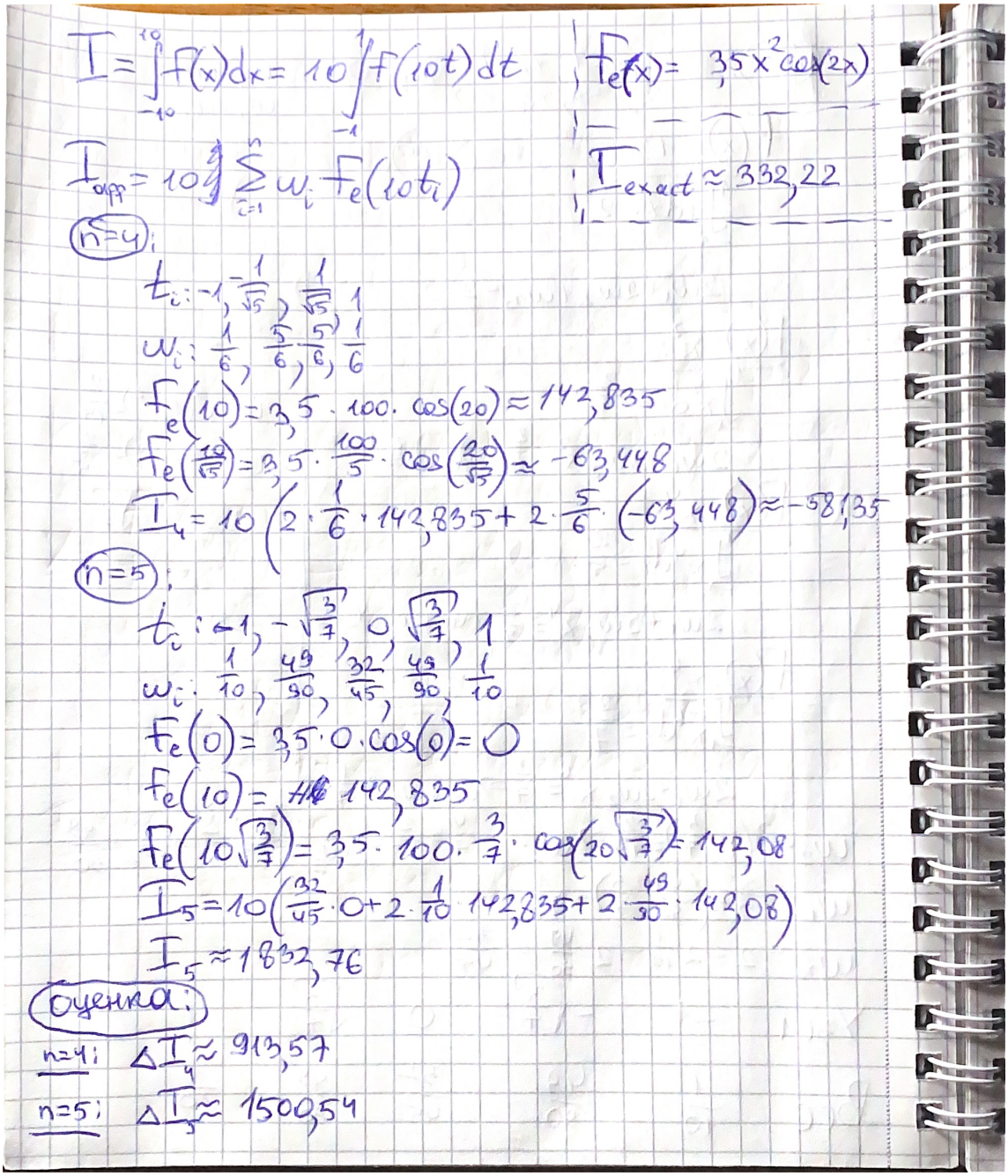


Рис. 1: Тестовый пример: Квадратурные формулы Гаусса–Лобатто

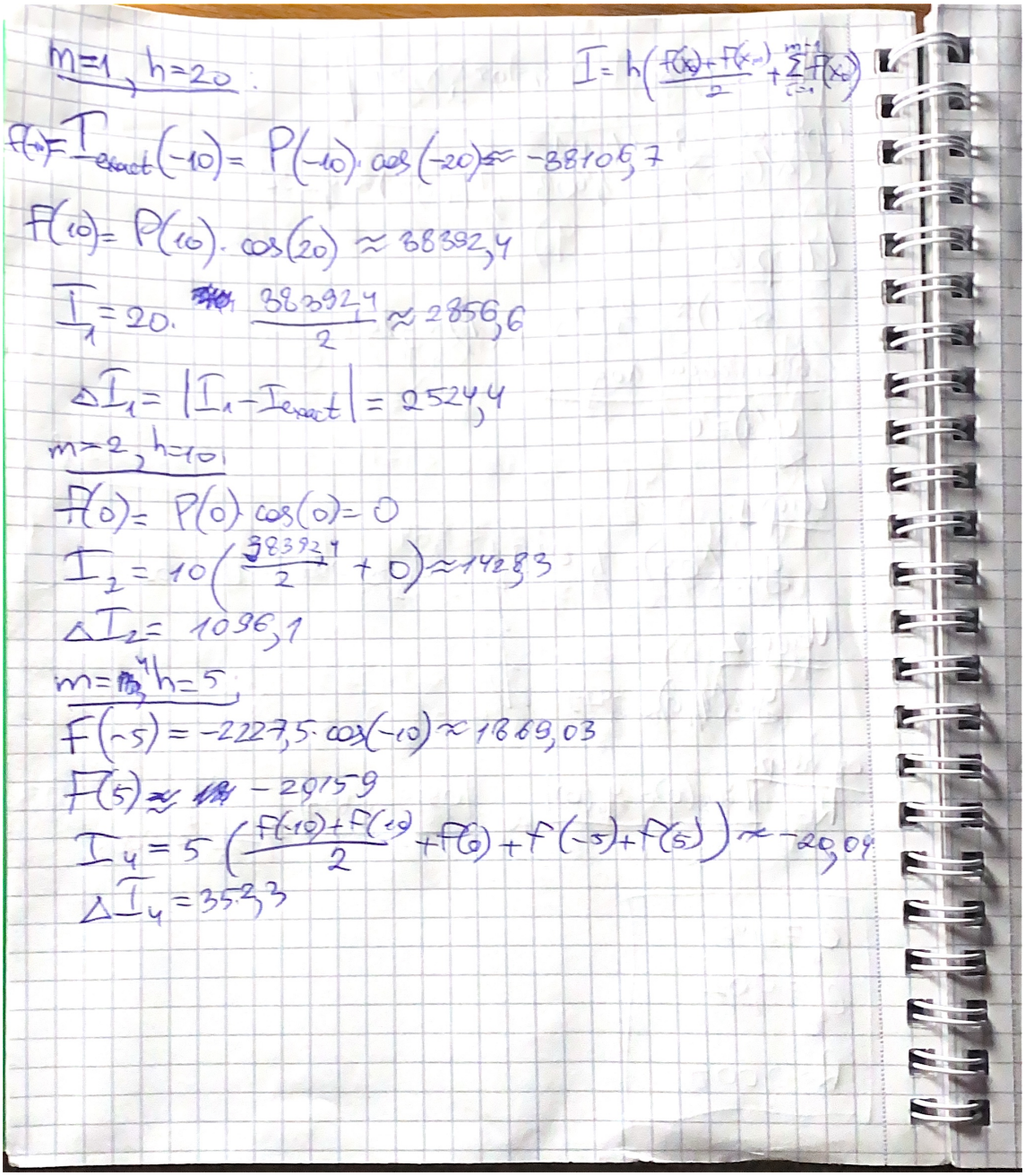


Рис. 2: Тестовый пример: Метод трапеций (Ньютон – Котес)

На грубых сетках оба метода демонстрируют существенное отклонение от точного значения из-за эффекта ложной дискретизации колебаний $\cos(2x)$

5 Подготовка контрольных тестов

- **Тестовая функция:**

$$f(x) = (x^5 - 6.2x^3 + 3.5x^2 - 7x)\cos(2x).$$

- **Симметрия задачи:** Так как $\cos(2x)$ четная, а нечетная часть полинома $P_{\text{odd}}(x) = x^5 - 6.2x^3 - 7x$ интегрируется по симметричному отрезку в ноль, вклад в интеграл дает только четная компонента:

$$I_{\text{exact}} = 7\int_0^{10} x^2\cos(2x)\,dx = 348.25\sin(20)+35\cos(20) \approx 332.216055729376.$$

- **Критерии контроля:**
  - Сравнение численного приближения с точным аналитическим значением;
  - Мониторинг встроенного счетчика вычислений функции;
  - Проверка выполнения условия $\Delta \leq \varepsilon$.

6 Модульная структура программы

- **func(x)** — вычисление подынтегральной функции со встроенным инкрементом статического счетчика вызовов.
- **exact_integral()** — вычисление точного аналитического интеграла.
- **trapezoidal_adaptive_step(...)** — шаг адаптивного метода трапеций с контролем по правилу Рунге.
- **integrate_trapezoidal_adaptive(...)** — интерфейсная функция метода трапеций с обнулением счетчика и формированием результата.
- **lobatto_4 / lobatto_5** — вычисление квадратур Гаусса–Лобатто на произвольном отрезке.
- **lobatto_adaptive_step(...)** — шаг адаптивного бисекционного метода Гаусса–Лобатто.
- **integrate_lobatto_adaptive(...)** — интерфейсная функция метода Гаусса–Лобатто.
- **export_results_csv(...)** — отдельная функция экспорта результатов серии экспериментов в файл CSV.

7 Численный анализ решения задачи

В соответствии с заданием по Теме 2 курсовой работы были построены графики и проведен сравнительный анализ двух методов.

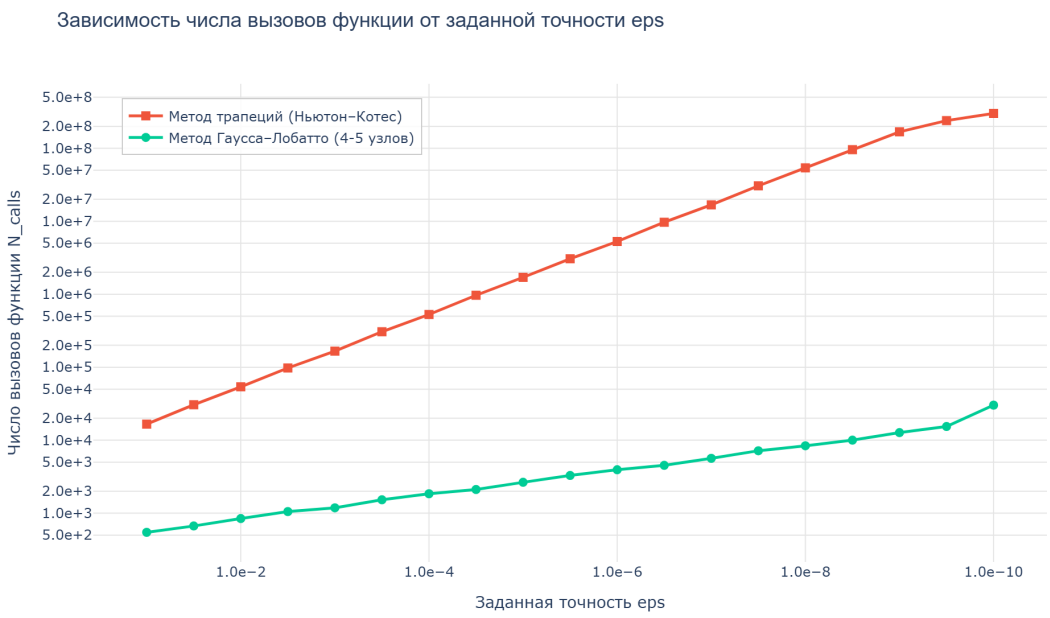


Рис. 3: Зависимость количества вызовов функции от заданной точности

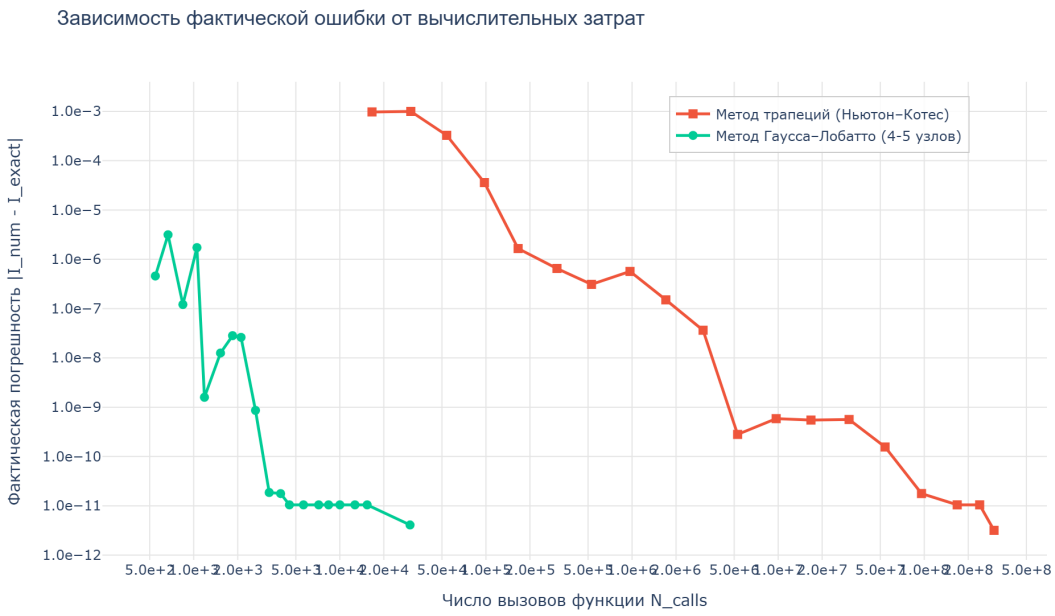


Рис. 4: Зависимость фактической погрешности от количества вызовов функции



Рис. 5: Зависимость фактической ошибки от заданной точности

7.1 Сводная таблица результатов численного эксперимента

Таблица 1: Сравнение метода трапеций и метода Гаусса–Лобатто

Точность ε	Вызовы (Трапеции)	Ошибка (Трапеции)	Вызовы (Лобатто)	Ошибка (Лобатто)
$1.0 \cdot 10^{-1}$	16 599	$9.75 \cdot 10^{-4}$	546	$4.58 \cdot 10^{-7}$
$1.0 \cdot 10^{-2}$	53 899	$3.27 \cdot 10^{-4}$	843	$1.21 \cdot 10^{-7}$
$1.0 \cdot 10^{-4}$	527 655	$3.10 \cdot 10^{-7}$	1 844	$2.82 \cdot 10^{-8}$
$1.0 \cdot 10^{-6}$	5 278 389	$2.81 \cdot 10^{-10}$	3 934	$1.77 \cdot 10^{-11}$
$1.0 \cdot 10^{-8}$	53 925 723	$1.56 \cdot 10^{-10}$	8 378	$1.05 \cdot 10^{-11}$
$1.0 \cdot 10^{-10}$	300 319 045	$3.18 \cdot 10^{-12}$	30 235	$4.09 \cdot 10^{-12}$

7.2 Анализ результатов

1. **Зависимость числа вызовов от точности (рис. 3):** Для достижения точности $\varepsilon = 10^{-10}$ методу трапеций потребовалось более $3 \cdot 10^8$ вызовов функции, тогда как адаптивному методу Гаусса–Лобатто — всего $30\,235$ вызовов. Выигрыш метода Лобатто по вычислительным ресурсам составляет четыре порядка ($\approx 10\,000$ раз).

2. **Зависимость ошибки от числа вызовов (рис. 4):** В логарифмических координатах метод Гаусса–Лобатто демонстрирует несравненно более крутой наклон прямой ошибки, что отражает его высокий алгебраический порядок точности ($p = 7$ против $p = 2$ у метода трапеций).

3. **Проверка критерия останова (рис. 5):** Линии фактической погрешности обоих методов располагаются строго ниже биссектрисы $y = x$, что доказывает надёжность используемых адаптивных критериев останова.

8 Выводы

В ходе выполнения курсовой работы по Теме 2 был проведён сравнительный численный анализ эффективности метода трапеций (Ньютон – Котес) и метода Гаусса – Лобатто:

- Доказано кардинальное преимущество квадратур типа Гаусса – Лобатто: за счёт оптимального расположения внутренних узлов метод обеспечивает экспоненциально более высокую скорость сходимости, сокращая число вычислений функции в тысячи раз по сравнению с методом трапеций.
- Полученные численные результаты полностью согласуются с теоретическими оценками порядков аппроксимации.